人工呼吸の基礎

1人の患者で、挿管からアラームまで

聖路加国際病院 集中治療科

今日持ち帰る3つ

1

挿管の適応はABCDOで、気道から順に判断する

気道・呼吸・循環・意識・その他。GCSだけで決めない

2

設定は3T'sで理解し、ポーズでRとCを測る

Trigger・Target・Termination。PIPとPplatを分ける

3

血液ガスは2つのつまみ、アラームは圧の動き方

O_2はFiO_2と平均気道内圧、CO_2は肺胞換気量

出典：BeyondER 2023、JICS2026（Wattley）、Flynn Anesthesiology2022、Telias ICM2022

最初に押さえる6つ

挿管の適応

ABCDO

気道から順に。
補足にMOVES

一回換気量（正常肺）

6〜8 mL/kg PBW

ARDSは6（4〜8）

Pplat

30未満 cmH_2O

吸気ポーズで読む。
PIPではない

駆動圧 ΔP

15未満 cmH_2O

Pplat − 総PEEP

血液ガスのつまみ

O_2とCO_2

FiO_2と平均気道内圧／
肺胞換気量

高圧アラーム

PIPとPplat

PIPだけなら気道抵抗

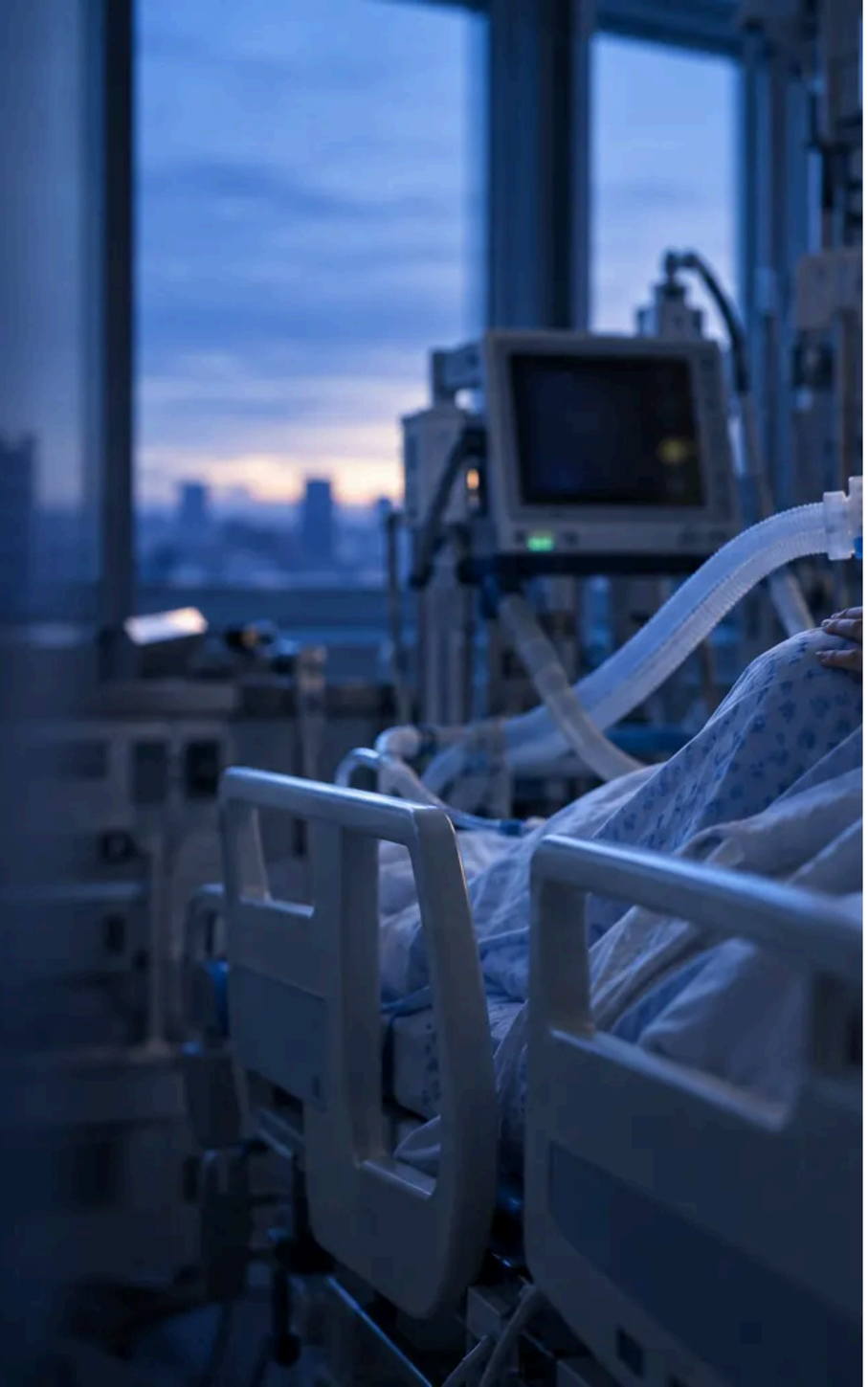
出典：ARDS Network、独塩瑞S3 2025、Amato NEJM2015、Boyle ICM2026、BeyondER 2023

第 1 章

01

症例

向精神薬の過量服薬で、意識が下がった40代男性



40代男性、GCS 7、舌根沈下と吐物

項目	救急外来での所見
体格	身長170 cm（予測体重 66 kg）
意識	GCS 7（E1V2M4）、舌根沈下
気道	口の中に吐物。自分で吐き出せない
呼吸	呼吸数10回/分、浅い。SpO_2 88%（室内気）
循環	血圧104/62 mmHg、心拍数108回/分
血液ガス	pH 7.29、$PaCO_2$ 56、PaO_2 72 mmHg
胸部X線	右下肺野に淡い浸潤影

架空の症例。数値は最後まで同じものを使う

この患者の3日間：判断の順番が、章の順番になる

救急外来	§2	**挿管するか**	ABCDOで判断
挿管直後	§3	**初期設定**	A/C・VCV、VT 400 mL、呼吸数14、PEEP 5
30分後	§4	**初回の血液ガス**	P/F 105・$PaCO_2$ 60 → PEEPと呼吸数を上げる
翌日	§5	**高圧アラーム**	PIPだけ上昇 → 気道抵抗
3日目	§5	**高圧・低圧アラーム**	PIPとPplatが上昇。別の体位変換で低圧

どの場面でも、波形や数字より先に患者を診る

架空の症例

第 2 章

02

挿管の適応

ABCDOで、気道から順に判断する

挿管の適応は「ABCDO」の5つで、気道から順に判断する

A	irway 気道	気道閉塞・舌根沈下・喀痰を出せない → 体位・吸引・エアウェイでも保てなければ挿管
B	reathing 呼吸	低酸素・高CO_2・呼吸仕事量の増大 → 適応があればHFNC・NIVを試し、だめなら挿管
C	irculation 循環	ショック（酸素の需給を改善するための挿管） → 需給の改善に呼吸補助が要るなら挿管
D	isability 意識	意識障害による気道閉塞・クリアランスの低下 → GCSの値だけでは決めない
O	thers その他	今後、挿管が必要になりそう・検査・緊急手術 → この先、避けられないなら挿管

抜管前の確認「ABC-Drs.」（付録）と対で覚える

原稿ではOをE（Everything else）として挙げている。出典：BeyondER 2023

この患者をABCDOに当てはめる：AとDで挿管の適応

文字	この患者	判定
A 気道	舌根沈下。口の中の吐物を自分で吐き出せない	**あり**
B 呼吸	呼吸数10、$PaCO_2$ 56・pH 7.29。SpO_2 88%（室内気）	あり
C 循環	血圧104/62 mmHg、心拍数108回/分	なし
D 意識	GCS 7（E1V2M4）。気道を開けておけない	**あり**
O その他	薬の作用はしばらく続き、この先も気道を守れない	あり

MOVESで見ても M・V・E がそろう。意識障害と嘔吐があるので、NIVは使えない

出典：BeyondER 2023

補足：MOVESで覚えてもよい

ABCDO	MOVESでは	中身
A 気道	M（Maintain airway）・E（Expectoration）	上気道の問題／喀痰を出せない
B 呼吸	O（Oxygenation）・V（Ventilation）	酸素化不良・換気不良
C 循環	S（Shock）	ショック
D 意識	M（Mental status）	GCS 8以下は拾い上げの目安
O その他	E（Expected course）	今後、挿管が必要になりそう

原稿は「気道 → 酸素化と換気 → 今後」の3質問法も挙げる（A・D → B → C・O と同じ）

対応づけはこの資料での整理。出典：BeyondER 2023

適応を満たしても、挿管の前に3つを確かめる

患者の希望

挿管を含む治療を
望むかを確かめる

挿管を避ける手段

HFNC・NIVは
失敗の基準を先に決める

タイミング

1つの数値では決めない
6つで患者ごとに判断

この患者：気道を守れず、待てない。今が挿管のタイミング

出典：BeyondER 2023、JICS2026（Wattley）

第 3 章

03

人工呼吸器の初期設定

A/C・VCVで始め、3T'sで分解し、RとCを測る

この患者の初期設定：A/C・VCV、VT 400 mL

モード

A/C・VCV

量を決め、圧は結果

一回換気量

400 mL

6 mL/kg PBW

呼吸数

14 回/分

PEEP

5 cmH_2O

吸気流量

60 L/分

矩形波・吸気ポーズ0.5秒

FiO_2

1.0

SpO_2を見てすぐ下げる

挿管直後。出典：SOCCA 2024、独墺瑞S3 2025、BeyondER 2023

A/Cは回数を保証し、SPONTは患者に任せる

A/C：回数を保証する

- 設定した回数は必ず送る
- 患者が吸えば、その分も補助する
- 鎮静・筋弛緩の直後でも使える

SPONT：患者に任せる

- 吸気はすべて患者が始める
- 回数と量は患者が決める
- 呼吸が止まれば換気はゼロになる

いまどちらかは、設定回数を器械が保証しているかで読む

A/C＝補助／調節換気、SPONT＝自発モード。出典：JICS2026（Wattley）

挿管直後はA/C。PSVは自発呼吸が安定してから

自発呼吸に任せてよいか？

→ いいえ（なし・不確か・不安定）

A/C

設定回数は必ず送る

→ **VCV：一回換気量**
PCV：吸気圧・吸気時間
どちらも＋呼吸数

→ はい（ドライブ安定・同調）

SPONT

止まれば換気はゼロ

→ **PSV：支持圧**
回数と量は患者が決める

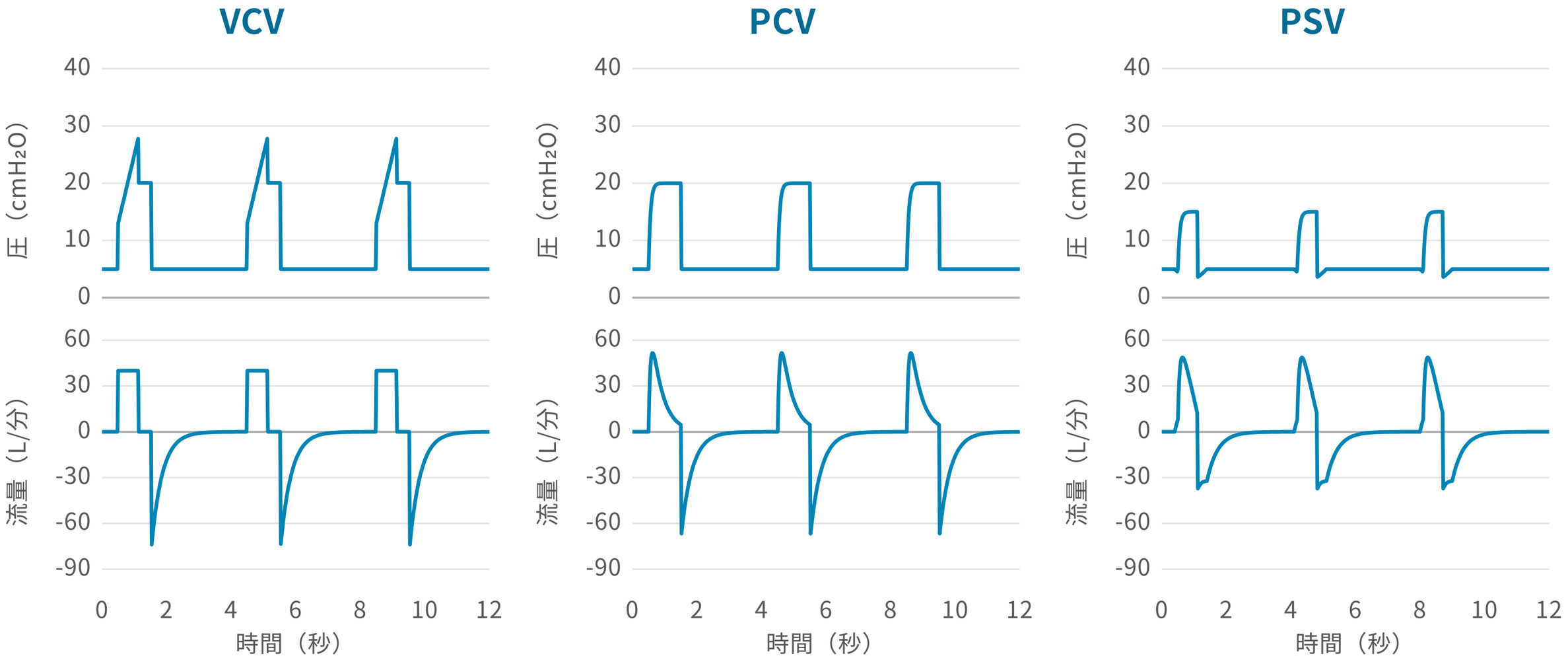
共通

PEEP

FiO_2

この資料で扱うのはVCV・PCV・PSVの3つだけ。出典：BeyondER 2023、JICS2026、Telias ICM2022

圧を決めれば量が結果、量を決めれば圧が結果



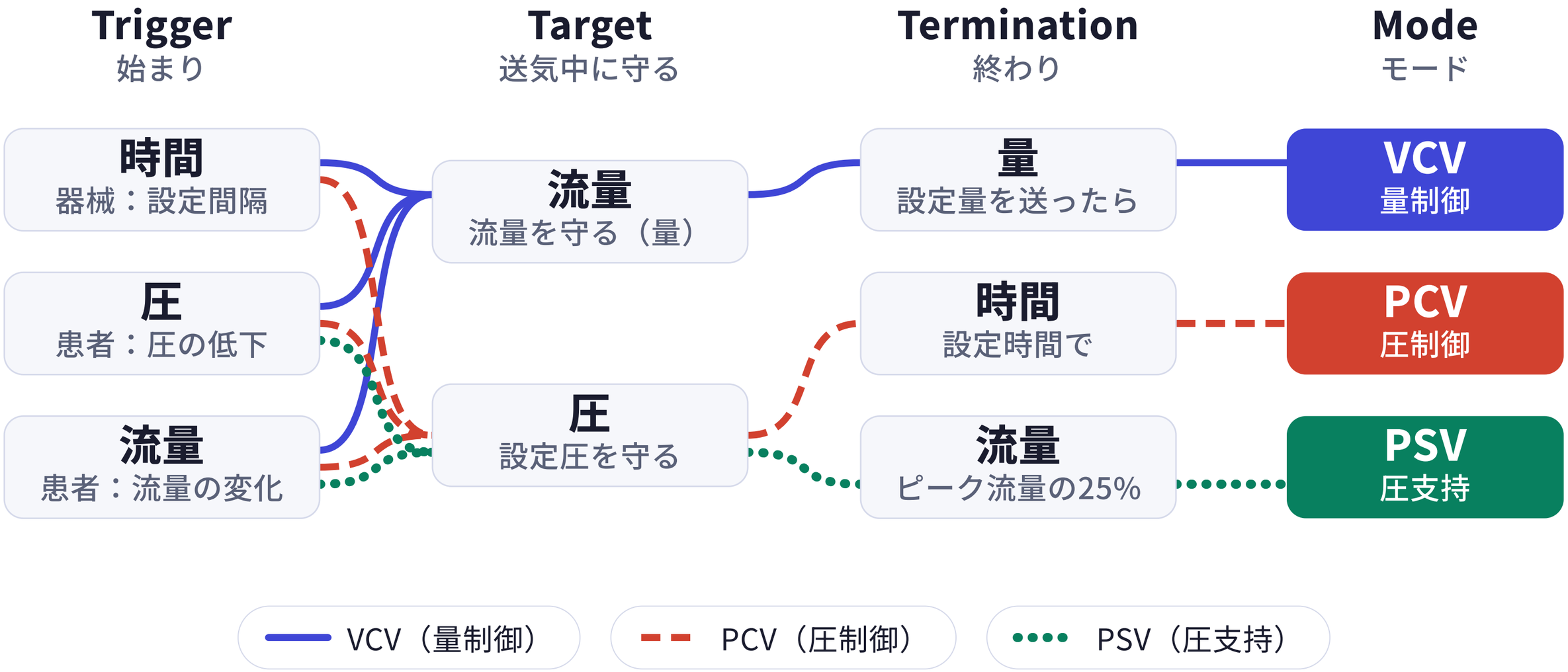
流量が一定、圧が結果

圧が台形、流量が結果

へこみ＝患者が開始

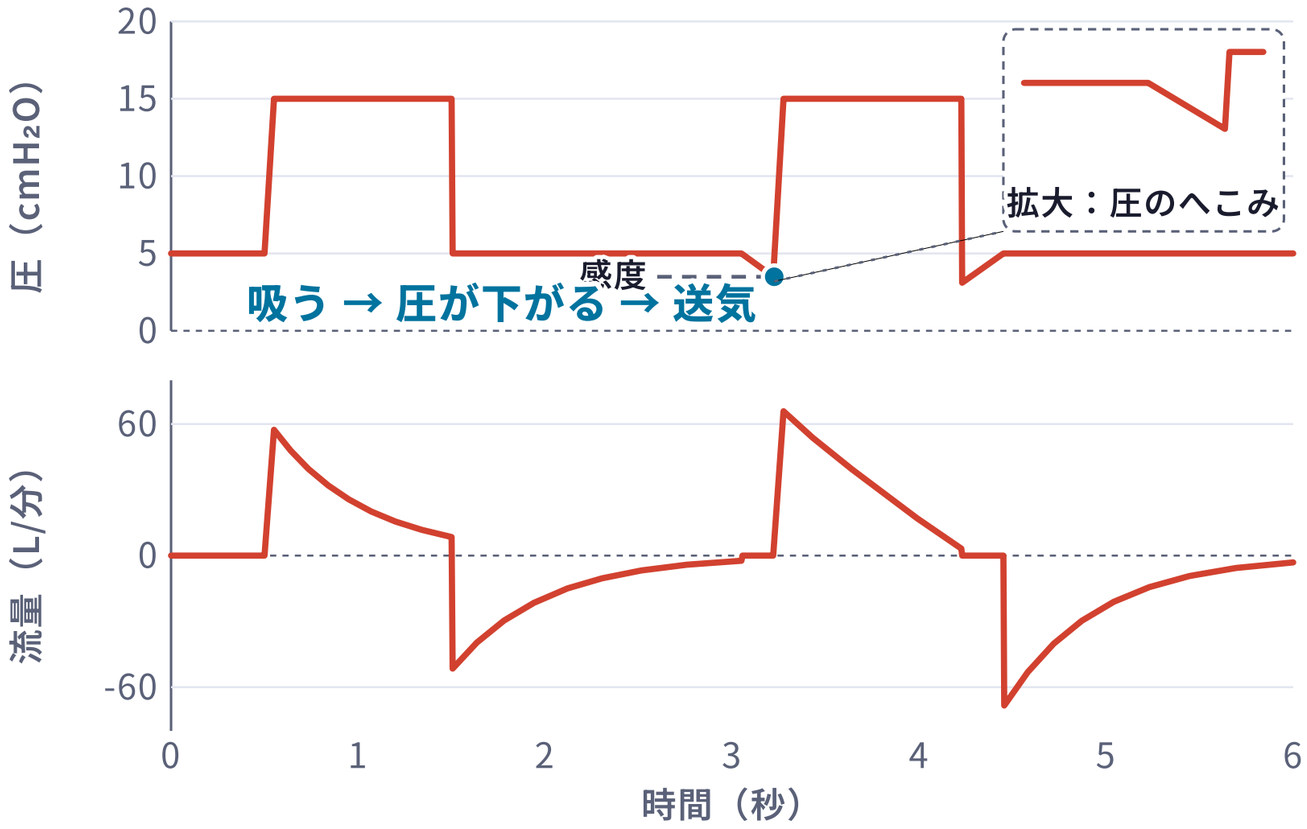
3列とも同じ肺（R 12・C 28 mL/cmH₂O・PEEP 5）の模式図。Flynn ら（Anesthesiology 2022）を参考に作図

3T'sの組み合わせで、VCV・PCV・PSVが決まる



PSVの終わりは既定でピーク流量の25%（ETSで変えられる）。出典：JICS2026（Wattley）、Mojoli ICM2016

Trigger：時間・圧・流量で、吸気が始まる



段 2 / 5

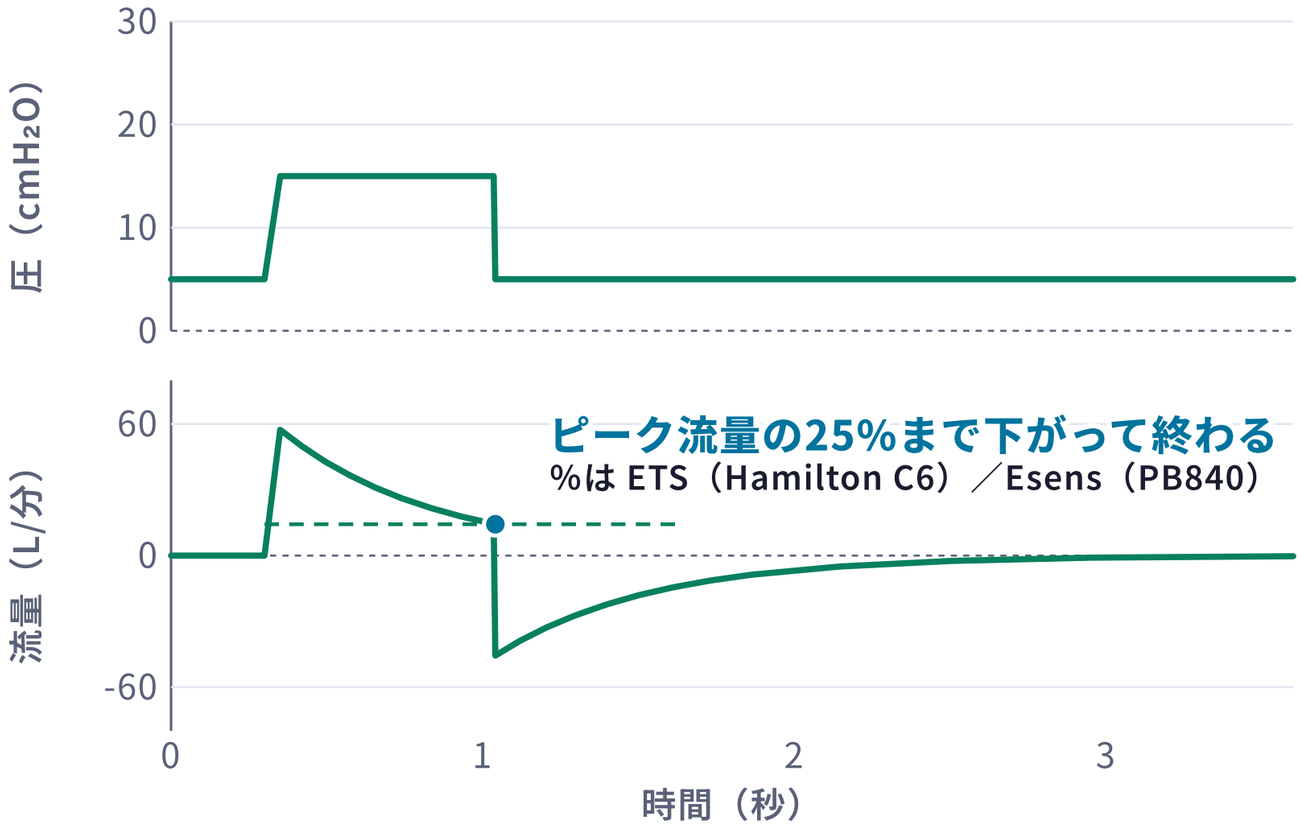
圧トリガー

患者が吸うと、閉じた回路の圧がPEEPより下がります。設定した感度まで下がったところで送気が始まります（右上は、立ち上がり直前のへこみの拡大）。

→ キーで1段ずつ進む（全5段）

模式図（1区画の運動方程式で計算。A/C・PCVに患者の吸う力を重ねた）。感度の値は機種と設定で違う。出典：JICS2026（Wattley）

Termination：PCVは時間、VCVは量、PSVは流量



段 3 / 5

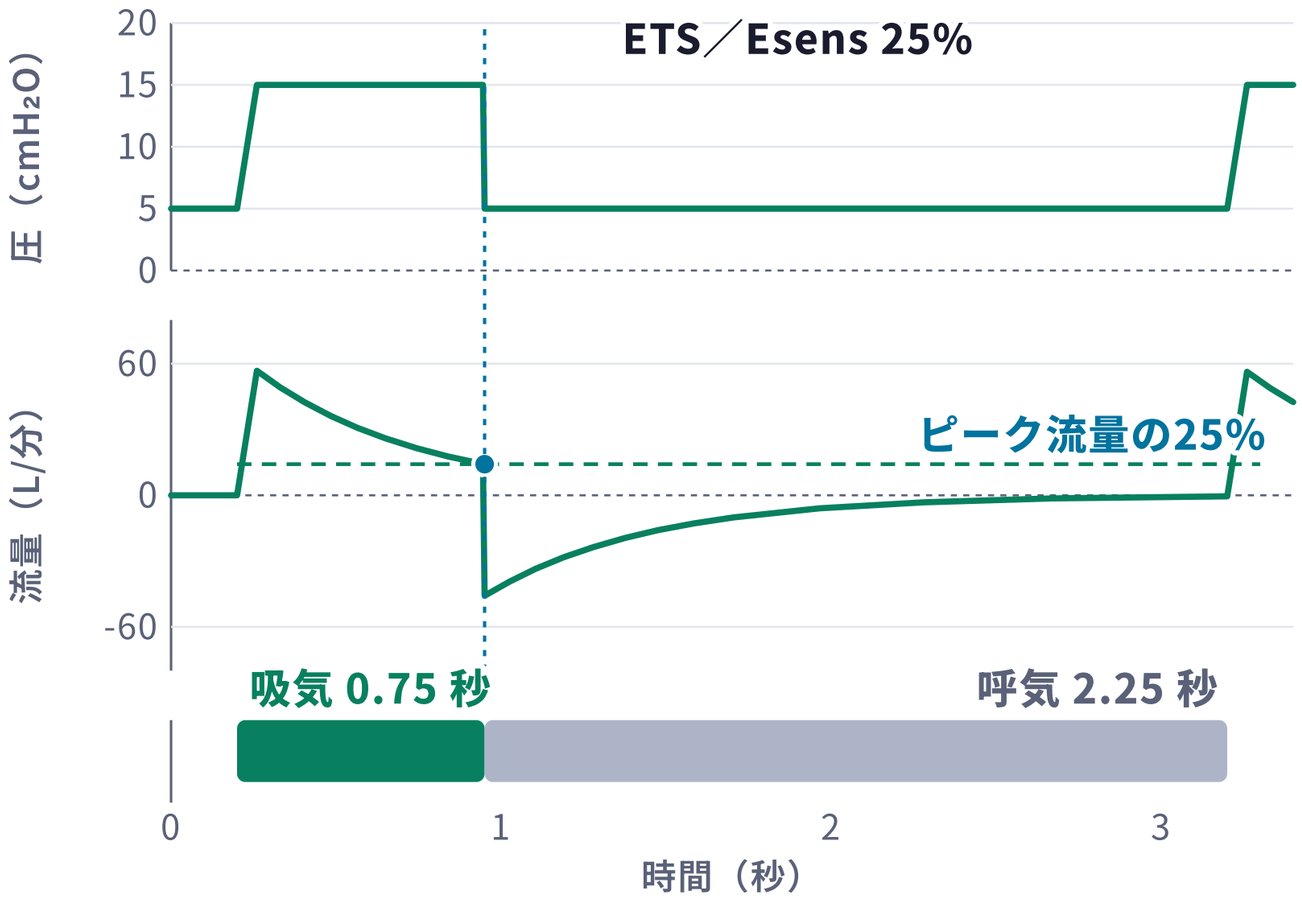
流量で終わる（PSV）

PSVは、吸気流量がピーク流量の一定の割合まで下がったら吸気を終えます。この割合（%）が、当院のHamilton C6のETS、PB840のEsensです（既定はどちらも25%）。

→ キーで1段ずつ進む（全5段）

模式図。PSVの%：当院のHamilton C6はETS、PB840はEsens。出典：JICS2026、Mojoli 2016

ETS／Esensの%を上げると、吸気が短くなる



段 2 / 5

ETS／Esens 25% → 吸気 0.75 秒・呼気 2.25 秒

既定値の25%。吸気流量がピークの4分の1まで下がったところで吸気を終えます。

→ キーで1段ずつ進む（全5段）

模式図（R 10・C 50、支持圧10）。範囲：C6 5〜80%、PB840 1〜80%、既定25%（取扱説明書）

一回換気量は、実体重ではなく予測体重で決める

男性のPBW（kg）＝ 50 ＋ 0.91 ×（身長cm − 152.4）
女性のPBW（kg）＝ 45.5 ＋ 0.91 ×（身長cm − 152.4）

身長170 cmの男性（PBW 66 kg）

400 mL前後

6 mL/kg。この患者

身長170 cmの女性（PBW 61.5 kg）

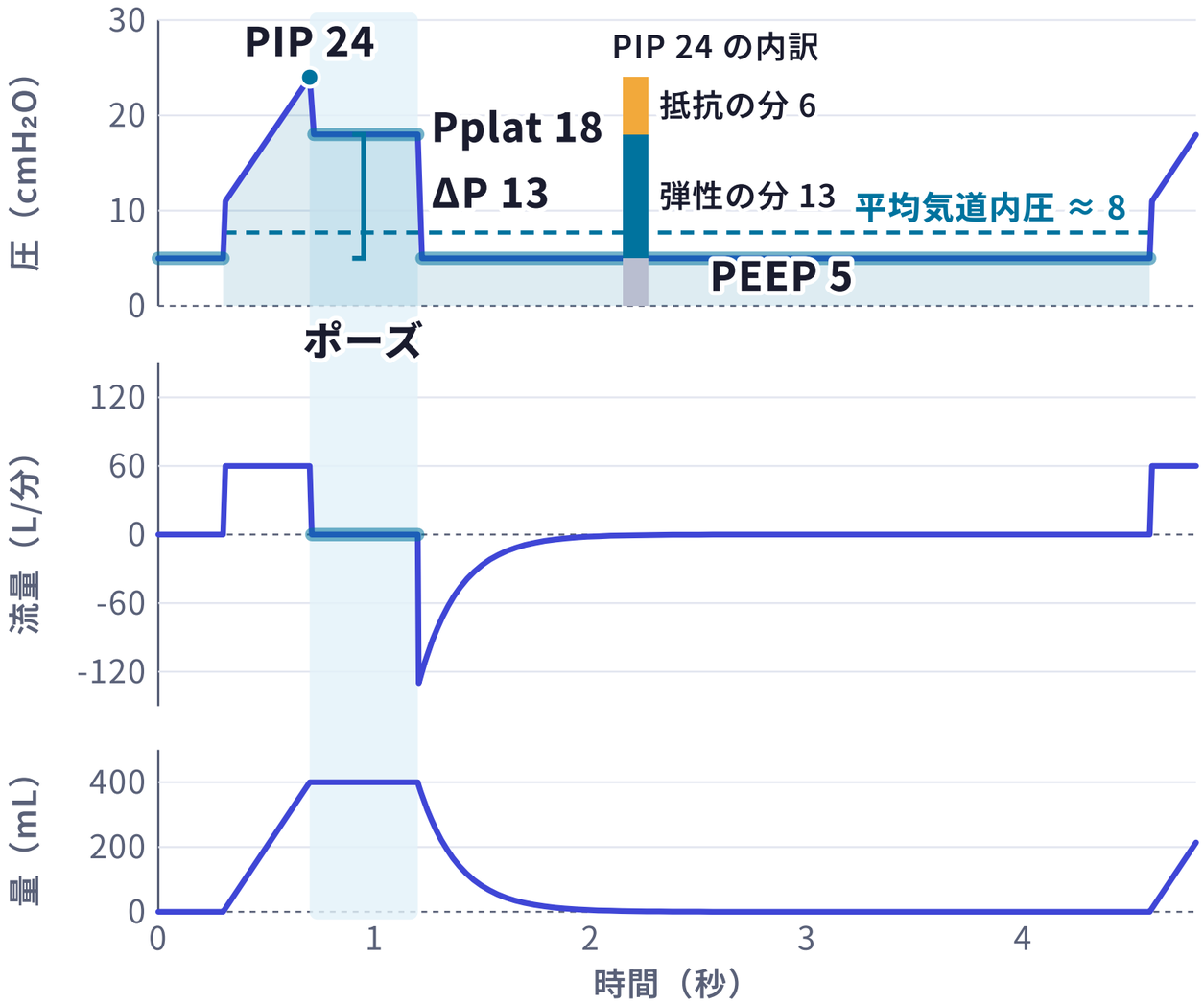
370 mL前後

6 mL/kg

どのモードでも Pplat 30未満・ΔP 15未満を守る

出典：SOCCA 2024、独墺瑞S3 2025、BeyondER 2023

波形の基礎：この患者の1呼吸で、PEEPからΔPまで



段 9 / 10

完成図

PEEP・PIP・ポーズ・Pplat・ΔP・平均気道内圧がそろった、この患者の1呼吸です。別の肺の点線は含めません。

→ キーで1段ずつ進む（全10段）

模式図（1区画の運動方程式で計算）。R 6 cmH₂O/(L/s)・Cst 31 mL/cmH₂O。Flynn ら（Anesthesiology 2022）を参考に作図

画面の圧は「流す分」「膨らませる分」「PEEP」の和

気道内圧＝抵抗×流量＋換気量÷C＋PEEP−Pmus

流す分
抵抗R×流量
流れている間だけ

膨らませる分
換気量÷C
硬い肺で増える

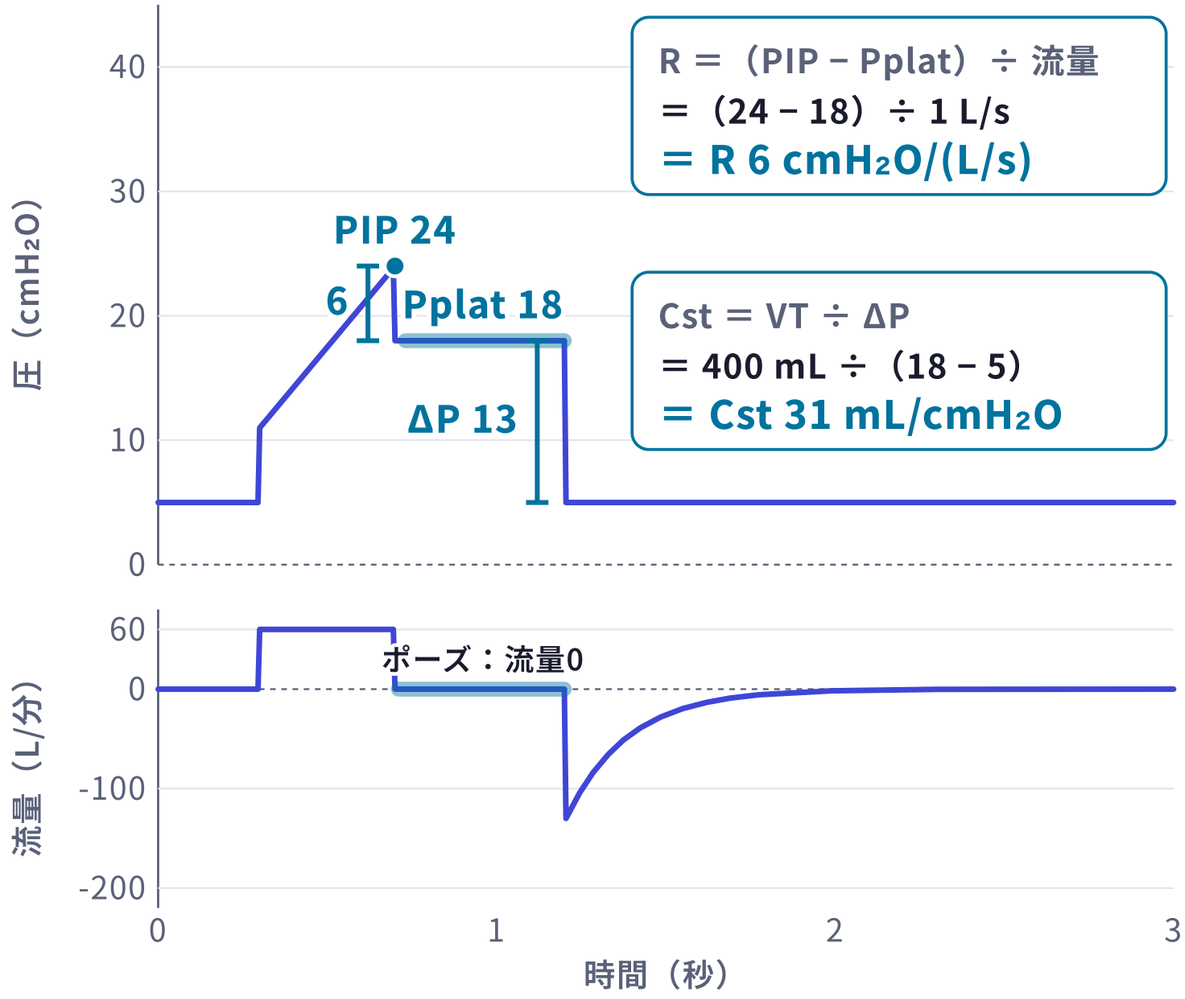
PEEP
呼気の終わりに
残す圧

Pmus
患者の吸う力
画面の圧を下げる

流量を止めると「流す分」が消え、残りがPplat

C＝コンプライアンス（膨らみやすさ）。出典：JICS2026（Wattley）、Flynn Anesthesiology2022

ポーズの値から、R 6・Cst 31を計算する



段 5 / 7

Cst ＝ VT ÷ ΔP ＝ 31

PplatとPEEPの差がΔP 13（膨らませる分）。VT 400 mL を ΔP 13 で割るとCst≈31 mL/cmH₂O で、目安（50〜80）より低い値です。

→ キーで1段ずつ進む（全7段）

この患者の値で計算。目安：R 5〜10 cmH₂O/(L/s)、Cst 50〜80 mL/cmH₂O。出典：Chiumello 2025

流量60 L/分なら、PIP − PplatがそのままR

60 L/分 ＝ 1 L/s　→　R ＝ (PIP − Pplat) ÷ 1

① VCVの矩形波
漸減波では流量が一定でない

② 吸気終末ポーズ
0.5〜1秒、流量を0にしてPplatを読む

③ 自発吸気がない
努力があるとPIPもPplatも狂う

④ auto-PEEPは総PEEPで
ΔPは呼気終末ホールドの総PEEPから

測るときだけ一時的に。終わったら元の設定に戻す

出典：Chiumello Ann Intensive Care 2025

RとCstのどちらが動いたかで、疑う場所が変わる

例	VT・PEEP・PIP・Pplat	R	Cst	何を疑うか
正常に近い	500・5・20・15	5	50	どちらも目安の範囲
気道抵抗が高い	500・5・40・17	**23**	42	痰・屈曲・噛みつき・攣縮
コンプライアンスが低い	400・10・35・30	5	**20**	ARDS・肺水腫・気胸・腹腔内圧

$R = (PIP - Pplat) \div 流量$　　$Cst = VT \div (Pplat - 総PEEP)$

流量はすべて60 L/分（＝1 L/s）。R：$cmH_2O/(L/s)$、Cst：mL/cmH_2O。出典：Chiumello Ann Intensive Care 2025

第 4 章

04

初回の血液ガス

酸素化はFiO_2とPEEP、CO_2は肺胞換気量

酸素化と換気は、別々のつまみで動かす

O_2を上げるつまみ

- FiO_2
- PEEP（平均気道内圧の主な決め手）
- 吸気圧・吸気時間

CO_2を下げるつまみ

- 肺胞換気量（VT − 死腔）× 呼吸数
- 一回換気量と呼吸数で動かす

目標は正常値ではなく、PaO_2 60〜90・$PaCO_2$ 60未満を最小限の害で

出典：JICS2026（Wattley）、Telias ICM2022

初回の血液ガス：P/F 105、$PaCO_2$ 60

pH

7.24

急性の呼吸性アシドーシス

$PaCO_2$

60 mmHg

挿管前の56より悪い

PaO_2

63 mmHg

FiO_2 0.6でこの値

P/F比

105

300以下が酸素化障害

分時換気量

5.6 L/分

0.4 × 14。足りていそうに見える

肺胞換気量

3.5 L/分

（0.4 − 0.15）× 14

挿管30分後。設定はFiO_2を0.6に下げたほかは初期設定のまま。死腔は150 mLとして計算

酸素化は、PaO_2ではなくP/F比で比べる

	PaO_2	FiO_2	P/F
A	100	0.3	333
B	150	1.0	150

PaO_2はmmHg。PaO_2が高いBのほうが悪い

出典：SOCCA 2024、Matthay AJRCCM2024

P/F 300以下で酸素化障害
正常はおよそ400〜500

ARDSの重症度もP/Fで分ける
300・200・100

比べるときは設定も書く
P/Fは PEEPとFiO_2で変わる

酸素化を上げる主なつまみはPEEP

平均気道内圧は、PEEP・吸気圧・吸気時間・呼吸数で上がる。主な決め手はPEEP

益：肺胞を開いておく

- 酸素化の改善（機能的残気量の増加）
- 無気肺による傷害の軽減

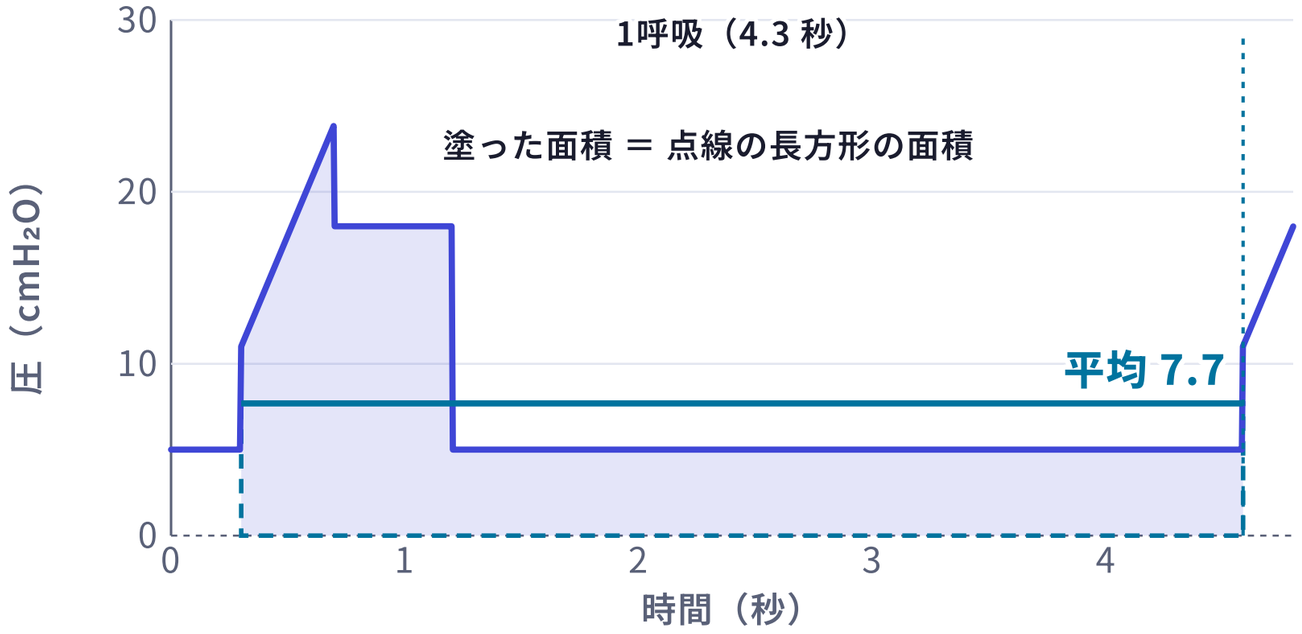
害：胸腔内圧が上がる

- 静脈還流の低下
- 右室後負荷の増大

PEEPは血圧を見ながら段階的に。FiO_2はSpO_2 92〜95%まで下げる

出典：JICS2026（Wattley）、BeyondER 2023、SOCCA 2024

平均気道内圧は、PEEPでも吸気時間でも上がる



段 1 / 4

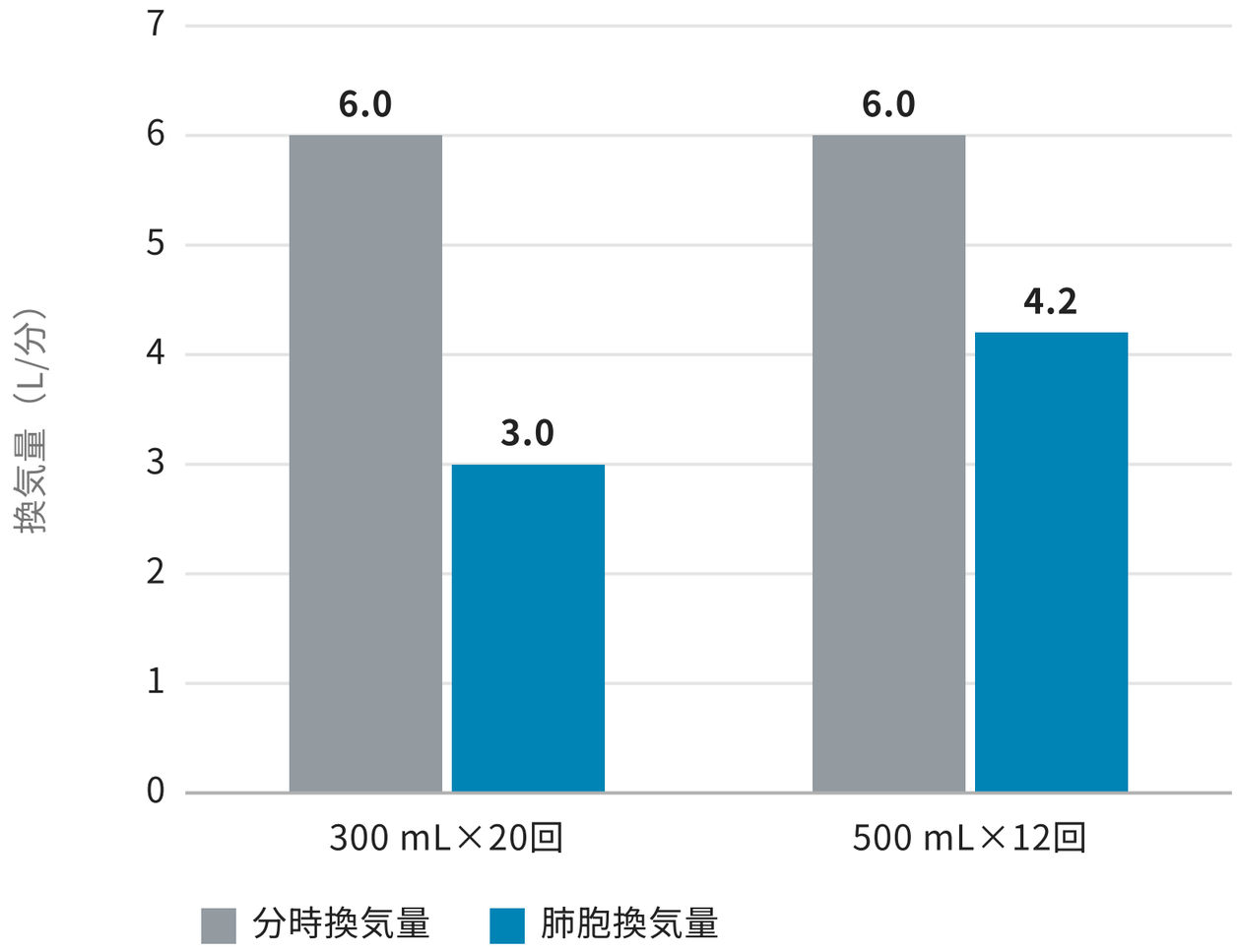
基準：PEEP 5・呼吸数14 → 約8

平均気道内圧は、圧の曲線の下の面積（塗った所）を1呼吸の時間で割った値です。同じ面積の長方形の高さが平均で、この患者の初期設定では7.7（約8）cmH₂O。大半をPEEPが占めます。

→ キーで1段ずつ進む（全4段）

この患者の設定で1区画の運動方程式から計算。塗った面積＝点線の長方形の面積。出典：JICS2026（Wattley）

同じ分時換気量でも、浅く速い呼吸はCO_2を出せない



分時換気量はどちらも6.0
VT × 呼吸数

肺胞換気量は3.0対4.2
（VT − 死腔）× 呼吸数

$PaCO_2$は肺胞換気量に反比例
1.5倍にすると約3分の2

計算例。死腔を150 mLと仮定

この患者は、PEEPを5→10、呼吸数を14→18へ

目的	つまみ	変更	予想と確かめること
酸素化	PEEP	5 → 8 → 10 cmH_2O	平均気道内圧 約8 → 約13。血圧・Pplat・ΔP
酸素化	FiO_2	0.6のまま	SpO_2が上がれば92〜95%の最小量へ
換気	呼吸数	14 → 18回/分	肺胞換気量4.5 L/分 → $PaCO_2$≈47。 呼気フロー
換気	一回換気量	400 mLのまま	480 mLにするとΔP≈15.5で目安を超える

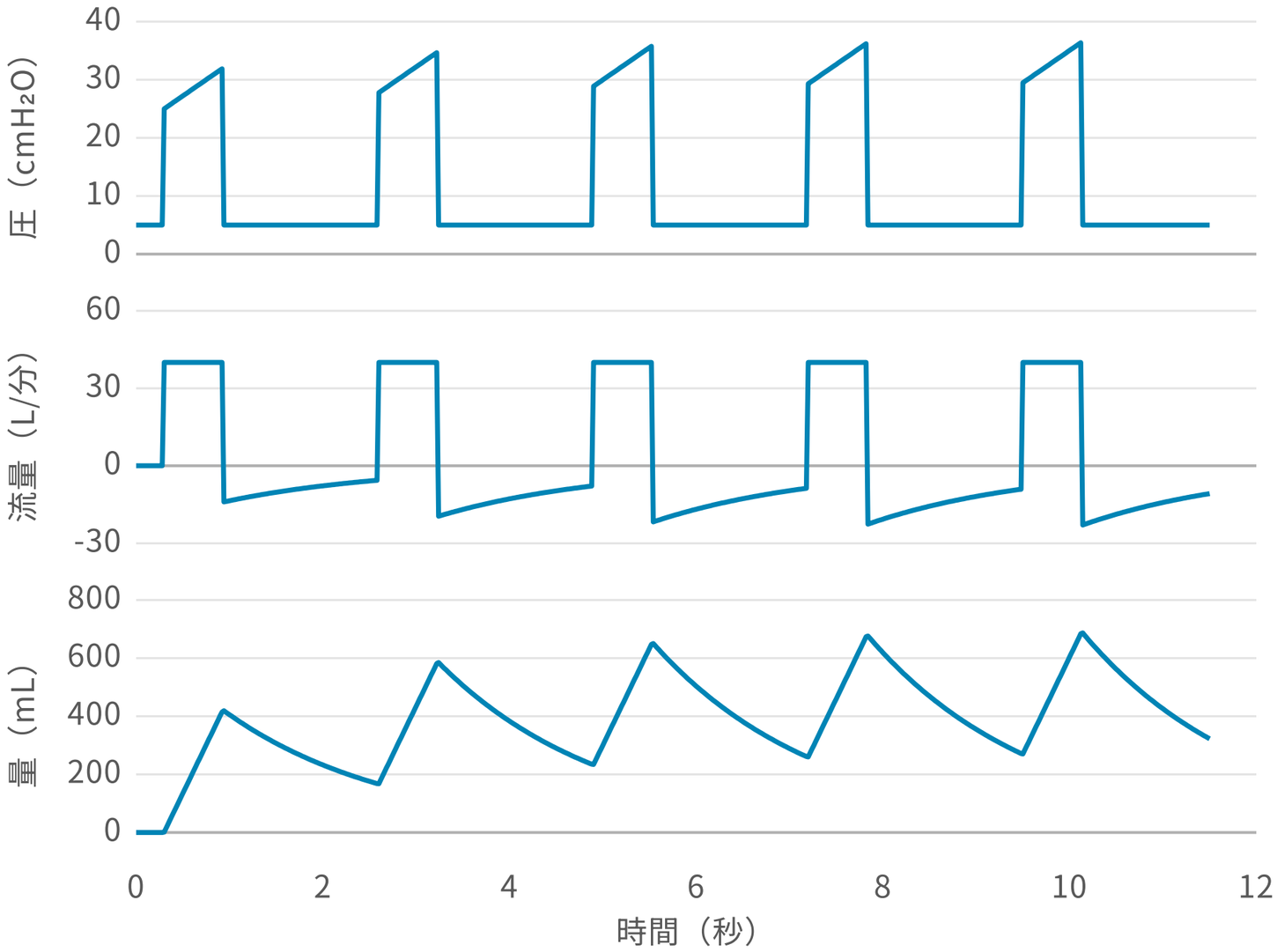
一度に動かすのは目的ごとに1つ。出典：JICS2026（Wattley）、SOCCA 2024

1時間後、$PaCO_2$ 46・P/F 160に改善した

項目	変更前（挿管30分後）	変更後（1時間後）
PEEP・呼吸数・FiO_2	5・14回/分・0.6	10・18回/分・0.5
pH／$PaCO_2$	7.24／60 mmHg	7.35／46 mmHg
PaO_2（P/F比）	63 mmHg（105）	80 mmHg（160）
PIP／Pplat	24／18 cmH_2O	28／22 cmH_2O
ΔP／Cst	13／31	12／33
R	6 $cmH_2O/(L/s)$	6 $cmH_2O/(L/s)$
平均気道内圧	約8 cmH_2O	約13 cmH_2O

§5のアラームでは、右の列の値を基準に比べる

呼吸数を上げたら、呼気フローが0に戻るか見る



抵抗の大きい肺は吐き切れない

0に戻る前に次の送気。量の基線が上がる

呼気終末ホールドで総PEEP

総PEEP＝設定PEEP＋auto-PEEP

この患者は吐き切れる

τ≈0.2秒、呼気は約2.4秒

抵抗30 cmH₂O/(L/s)・C 60 mL/cmH₂O・呼吸数26回/分の模式図。Flynn ら（Anesthesiology 2022）を参考に作図

第 5 章

05

アラーム対応

高圧はPIPとPplatで分け、低圧は回路をたどる

鳴ったら、波形より先に患者を診る

0分	ベッドサイドへ。胸郭・SpO_2・血圧・チューブと回路
～2分	波形を呼気フローから順に、声に出して読む
～5分	吸気ポーズと呼気終末ホールド
～10分	設定を1つだけ変えて、波形で再評価
～30分	改善しなければ上級医に相談

出典：JICS2026（Wattley）、Flynn Anesthesiology2022

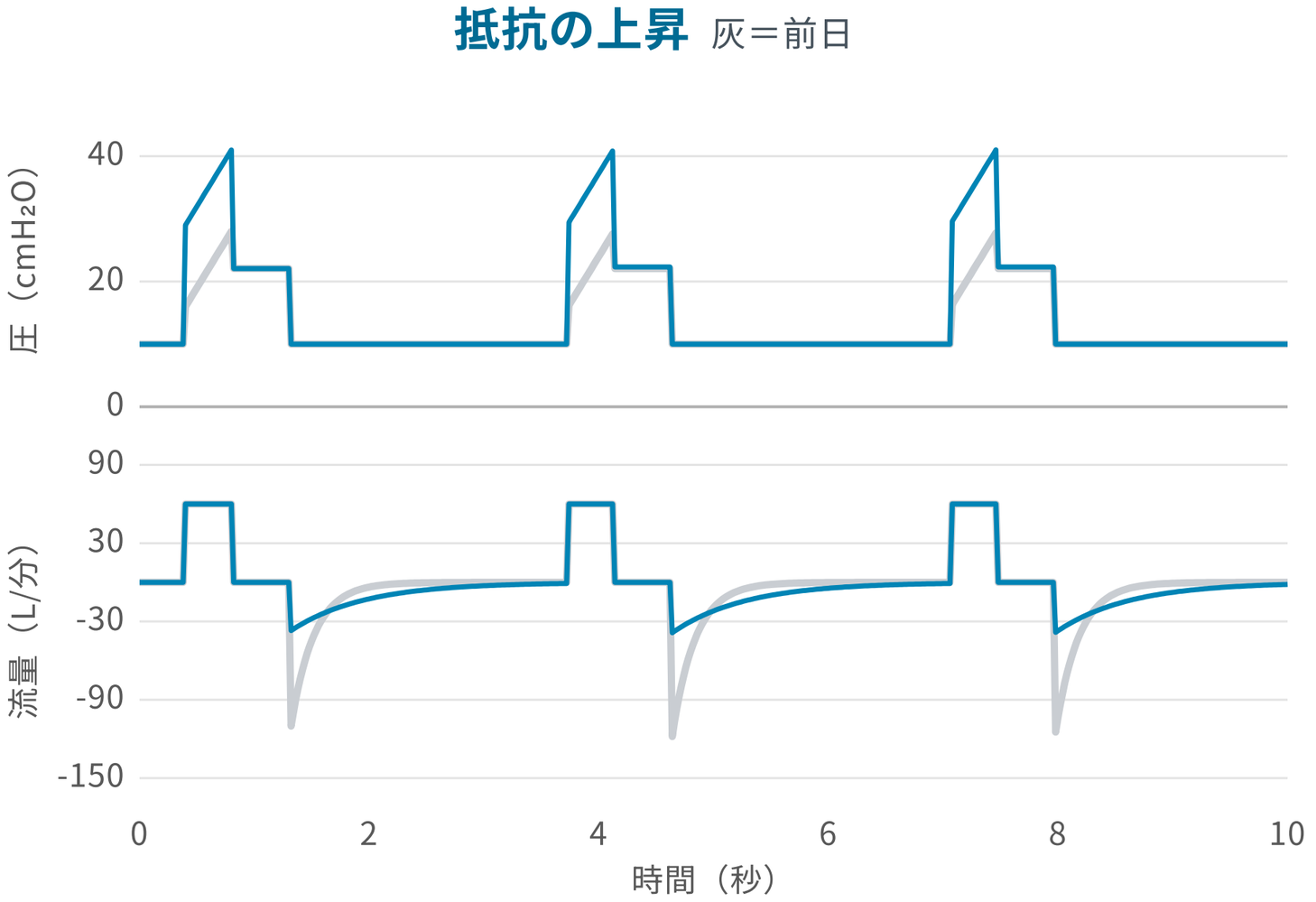
急に悪くなったら、DOPEで患者側の原因から除く

Displacement	チューブの位置異常（片肺挿管・事故抜管）
Obstruction	チューブの閉塞（痰・屈曲・噛みつき）
Pneumothorax	緊張性気胸
Equipment	人工呼吸器・回路の異常

迷ったら回路から外して用手換気。器械か患者かが分かる

出典：JICS2026（Wattley）

PIPだけ上がりPplatが同じなら、気道抵抗の上昇



PIP 41・Pplat 22（前日 28・22）

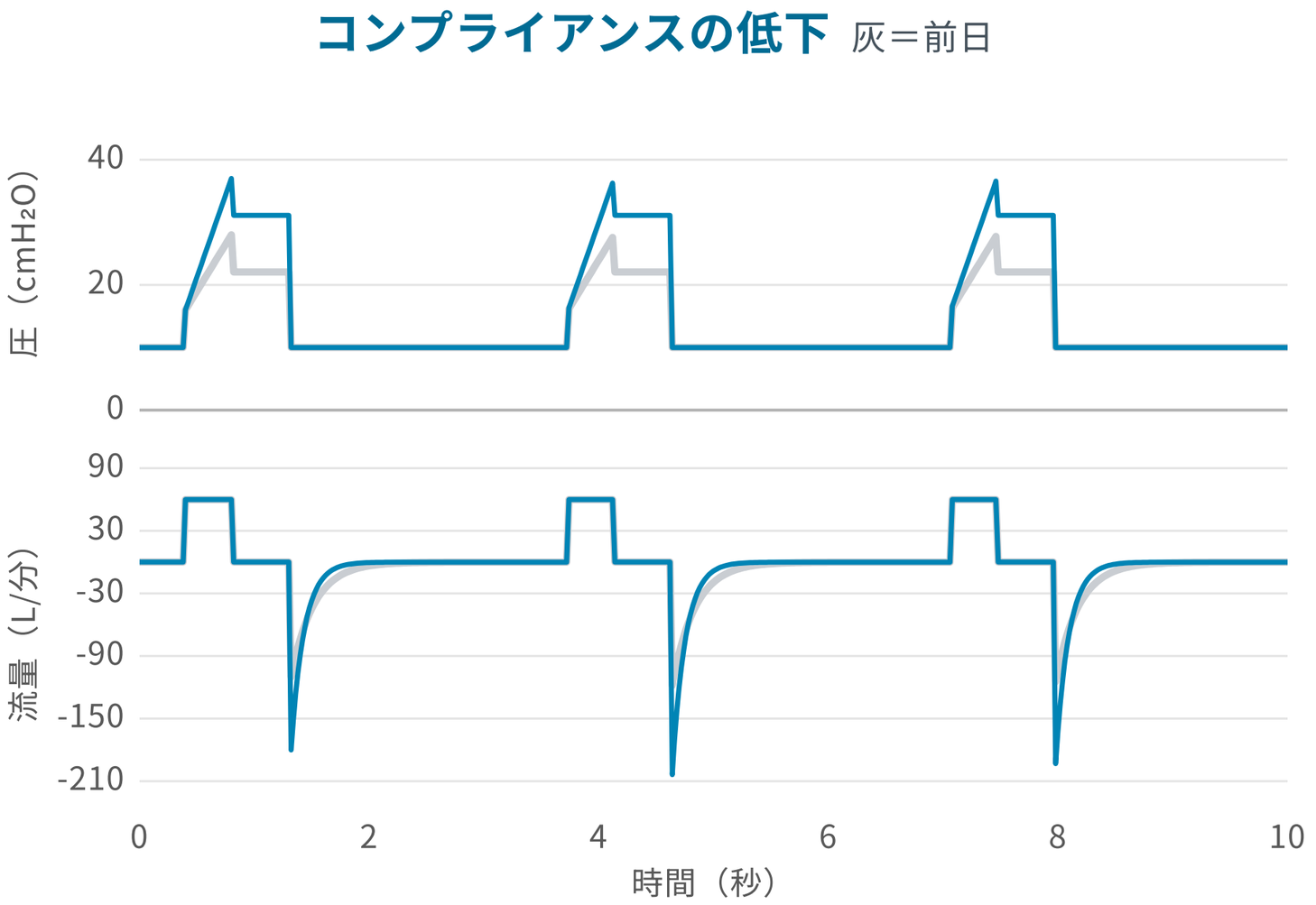
この患者（翌日）
PIP 28→41、Pplat 22のまま

R＝(41 − 22)÷1＝19
前日の6の約3倍

チューブを噛む・粘い痰
バイトブロックと吸引でPIP 29に

この患者の値（R 6→19、PEEP 10・VT 400 mL・流量60 L/分）で運動方程式から計算。灰色は前日

PIPとPplatが一緒に上がれば、コンプライアンスの低下



PIP 37・Pplat 31（前日 28・22）

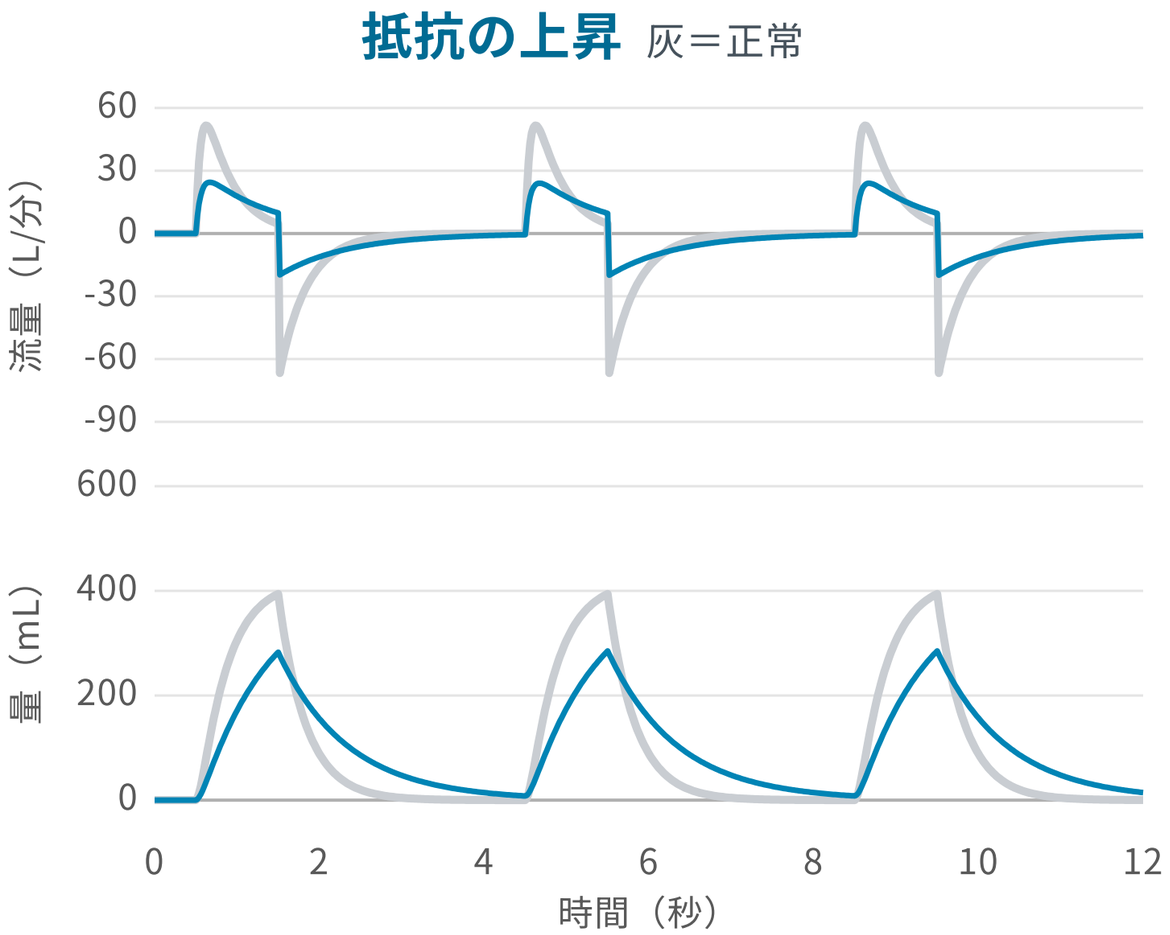
この患者（3日目）
PIP 28→37、Pplat 22→31

Rは6のまま、Cstは19
ΔP＝31－10＝21、400÷21≈19

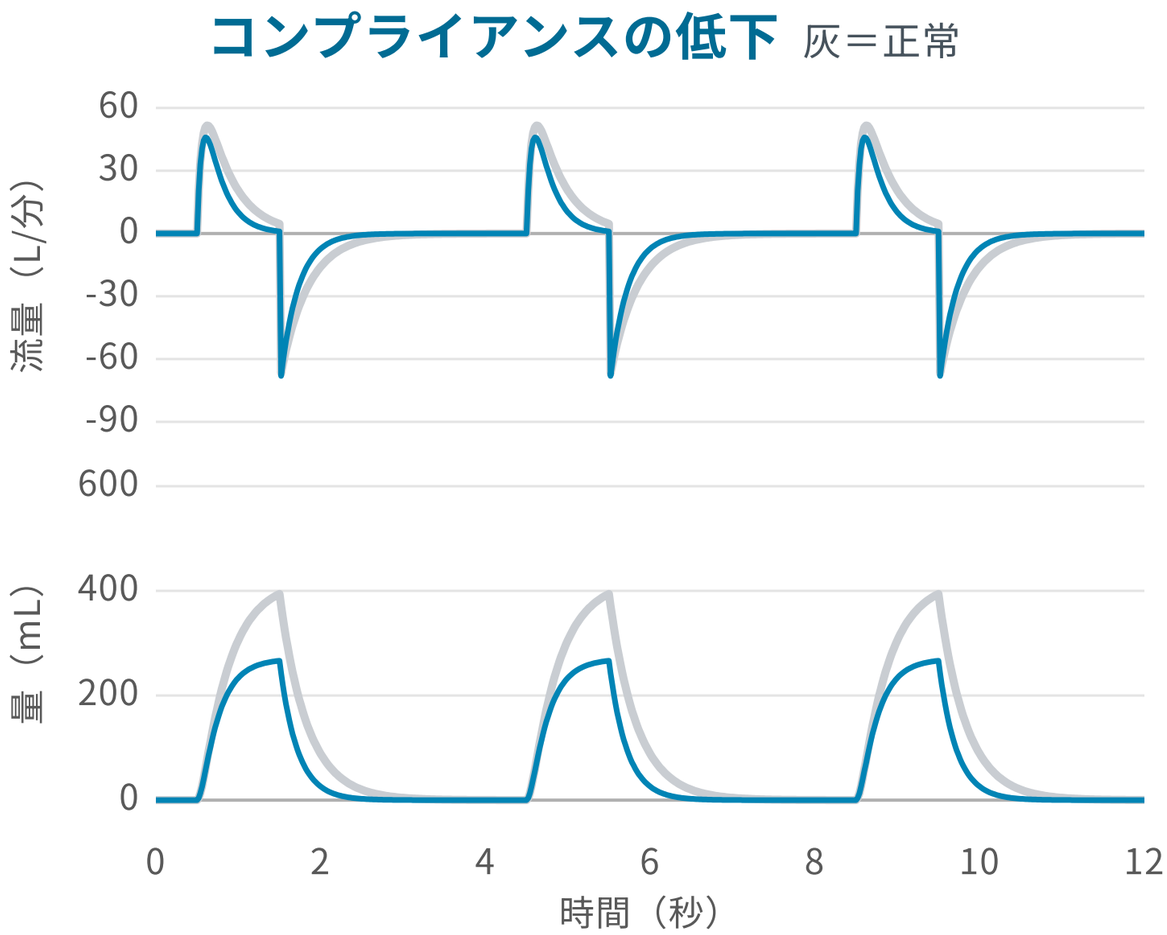
片肺挿管（DOPEのD）
チューブを戻すとPplat 22に

この患者の値（Cst 33→19、PEEP 10・VT 400 mL・流量60 L/分）で運動方程式から計算。灰色は前日

PCVでは圧のアラームは鳴らない。変化は流量と換気量に



ゆっくり流れ込む
VT 390 → 280 mL



流入が早く止まる
VT 390 → 270 mL

PEEP 5の上に吸気圧15・吸気時間1秒。灰色は正常。模式図（運動方程式で計算）。Flynn ら（Anesthesiology 2022）を参考に作図

低圧は、回路を患者側からたどる

この患者（3日目）：PIP 28→6、呼気VT 400→80 mL。人工鼻とYピースが外れていた

回路の外れ

圧も換気量もほぼ0になる

カフ漏れ

吸気VT＞呼気VT。カフ圧計で26 cmH_2Oに

計画外抜管

呼気終末CO_2の波形が消える → 用手換気

出典：Flynn Anesthesiology2022、JICS2026（Wattley）

第 6 章

06

ARDSとCOPD

ARDSは伸ばしすぎない、COPDは吐かせる

ARDSは小さな肺。伸ばしすぎない

一回換気量

6 mL/kg PBW

4〜8の範囲

Pplat

30未満 cmH_2O

駆動圧 ΔP

15未満 cmH_2O

- ARDSの肺は「硬い」のではなく「小さい」（baby lung）
- 同じ6 mL/kgでも、残った肺が小さいほどΔPは大きい
- PEEP・腹臥位・筋弛緩・ECMOは、ARDSの資料で

PBW＝予測体重。出典：Morris ICM2026、独墺瑞S3 2025、Amato NEJM2015

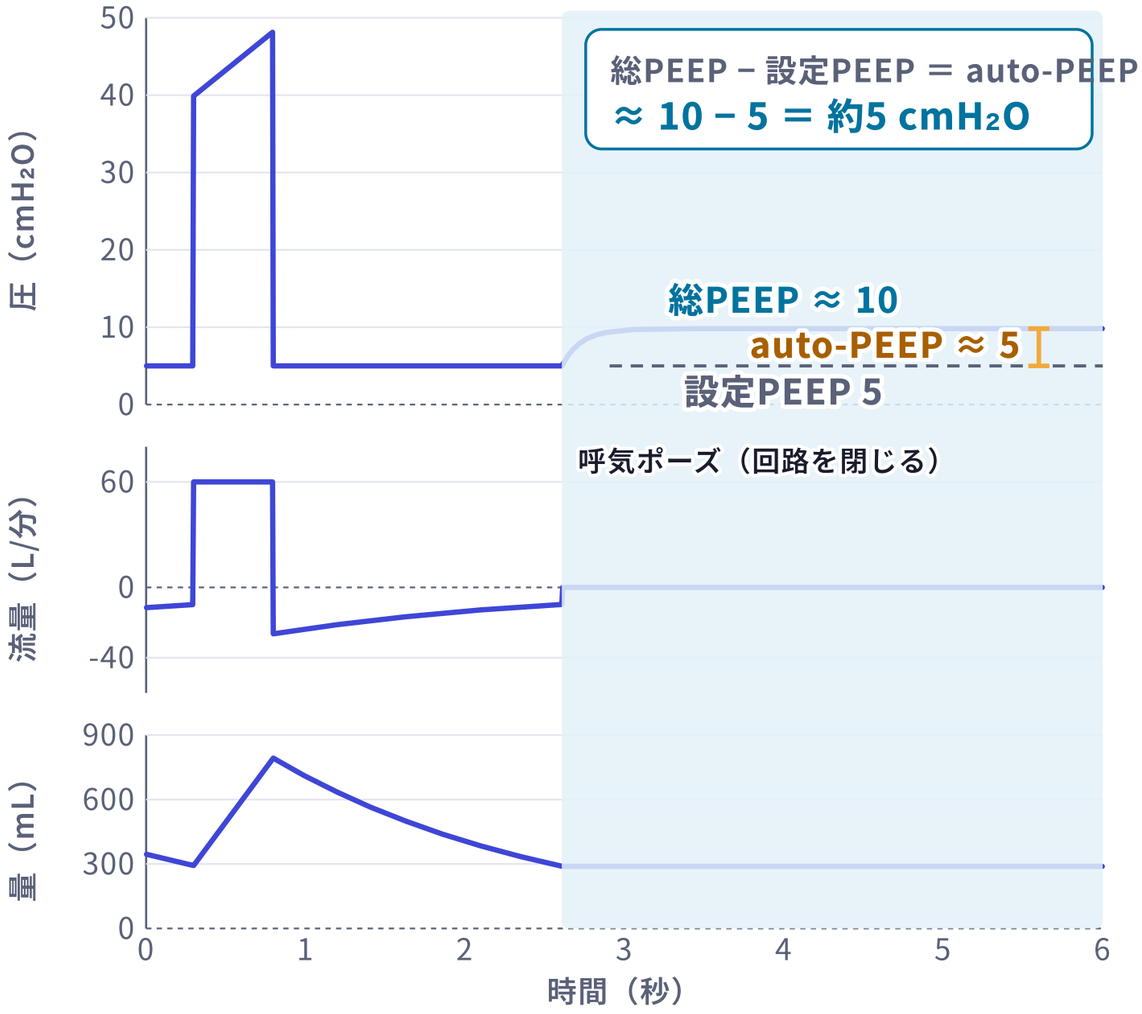
COPD・喘息は呼気時間を取り、正常値を目指さない

項目	目安	狙い・注意
呼吸数	10〜12回/分	auto-PEEPを減らす最大の手段
I:E比	1:2〜1:4	呼気時間を確保する
吸気流量	60〜100 L/分	吸気を短くして呼気に回す
PEEP	初期は5 auto-PEEPの50〜80%まで	Pplatが上がったら止める
pH	7.25〜7.30まで許容	血液ガスを正常化しない

8〜12回/分より下げても、効果はそれ以上増えない

PEEPはcmH_2O。出典：CHEST Crit Care 2025

auto-PEEPは、呼気ポーズで測る



段 3 / 5

呼気ポーズで測る：総PEEP − 設定PEEP ＝ auto-PEEP

呼気の終わりに回路を閉じると、流れが止まり、回路の圧が肺胞の圧に追いついて平らになります。その値が総PEEP（約10）。設定PEEP 5を引いた約5 cmH₂Oが内因性PEEP（auto-PEEP）です。

→ キーで1段ずつ進む（全5段）

模式図（§4と同じ R 30・C 60・VT 500・呼吸数26。正常は R 6・C 50）。出典：Dianti 2020、CHEST CC 2025

付録は資料で：波形・非同調・離脱

波形は呼気フローから読む
呼気 → 吸気フロー → 吸気圧 → トリガー → サイクル

ダブルトリガーは鎮静の前に
呼気終末ホールドで型を分ける

離脱は毎日SATからSBTへ
SBTはPSV 5〜8・PEEP 5 cmH_2Oで30分

詳しくは資料の付録 §7。出典：Flynn 2022、ATS/CHEST 2017

抜管前は「ABC-Drs.」で、気道と離脱を分けて見る

Airway	上気道が狭くなる心配が少ない
Breathing	SBT中に努力呼吸がない。FiO_2≦0.4程度
Circulation	循環動態が安定している
Dys CNS	意識が保たれ、指示に応じられる
Reflex	咳が十分に出る
Sputum	痰が多すぎず、自分で出せる

どの項目も単独の合否基準ではない

挿管の適応（ABCDO）と対で覚える。詳しくは資料の付録 §7-7

まとめ：この患者の判断を、つまみと一緒に言える

挿管	ABCDOのA（舌根沈下・吐物）とD → 挿管
初期設定	A/C・VCV、VT 400 mL・呼吸数14・PEEP 5
測る	ポーズでPIP 24・Pplat 18 → R 6・Cst 31
血液ガス	PEEP 5→10、呼吸数14→18 → $PaCO_2$ 46
アラーム	PIPだけ＝抵抗、両方＝C低下、低圧＝回路

数値は資料の症例と同じ

確認クイズ：◯か×か

Q1 GCS 8以下なら、それだけで挿管を決める

Q2 PIPだけ上がりPplatが同じなら、肺が硬い

Q3 流量60 L/分なら、PIP − PplatがそのままR

Q4 300 mL×20回と500 mL×12回で、CO_2の出方は同じ

Q5 酸素化を上げるには、まずPEEPを動かす

確認クイズの答え

Q1 ✕ ABCDOのAとD：気道を守れるかで決める

Q2 ✕ 気道抵抗の上昇。痰・屈曲・噛みつきを探す

Q3 ◯ 60 L/分＝1 L/s。矩形波・ポーズ・受動が条件

Q4 ✕ 肺胞換気量は3.0対4.2 L/分。浅く速いと出せない

Q5 ◯ 平均気道内圧は主にPEEPで決まる

出典：BeyondER 2023、Flynn Anesthesiology2022、Chiumello Ann Intensive Care 2025

ご清聴ありがとうございました

用量・手順は、必ず原典（ガイドラインと総説）で確認してください

聖路加国際病院 集中治療科